

Showcase Summary



Planning

A5. Tol Story

Anne. JeOng. Kaia. Luka. One. Yuha

1. Problem

1-1) 문제의 발견

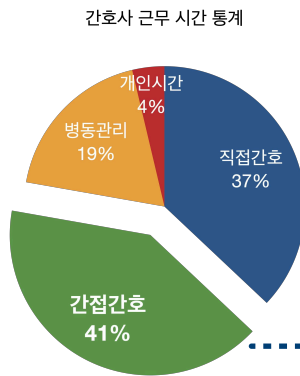
- S포항병원 1차 Interview(2025.09.12)
- S포항병원 2차 Interview(2025.09.19)
- Desk Research



1-2) 문제의 집중

- 환자 위치 관리 문제 선정
 - IoT를 활용해 가장 밀접하게 문제를 해결할 수 있다.
 - 의료 데이터를 직접적으로 사용하지 않고, 솔루션을 챌린지 기간내에 완성할 수 있다.
 - 가장 현실적으로 간호사분들이 육체적, 정신적인 스트레스를 가장 많이 받는 문제이다.
 - 전화로 겪는 감정 노동의 스트레스도 함께 감소시킬 수 있다.
- 문제 데이터 분석
 - 간호 업무 이외의 업무가 미치는 영향

- 실제 업무 시간 내 환자 위치 파악 및 이동 업무의 영향 및 개선사례



- 기록관리 및 물품·기구 준비, 환자 관련 의사소통, 이동 및 확인 등 이동성 동선 업무에 상당 시간이 분배됩니다.
- 이러한 비효율 해소를 위해 서울대병원, 한림대학교병원 등에서 RTLS시스템을 도입한 결과, **환자 위치 확인 소요 시간이 30%** 이상 단축되고 간호 업무 효율이 현저히 개선되었다는 실제 사례가 있습니다.
- 한림대학교병원의 응급실 RTLS 도입 사례에서는 기존 환자 위치 추적에 소요되던 평균 25분(응급실 기준)이 시스템 덕분에 8분대로 크게 단축되었고, **업무 효율 향상률은 68%**로 보고되었습니다.

- 인력 배치 및 환경 차이에 따른 부담

간호간병통합서비스병동(516명/간호사) 대비 일반병동(1030명/간호사)에서 간호업무중단 빈도와 업무 부담이 더욱 높게 나타났습니다. 이는 환자 위치 및 상태 파악 등 부수적 업무가 집중적으로 발생할 때, 담당 환자수가 많은 쪽이 시간 소모와 스트레스가 심각함을 보여줍니다. **간호간병통합서비스를 도입한 S포항병원도 해당 문제에 대한 간호사들의 스트레스**를 완화할 수 있는 솔루션이 있으면 좋겠다고 생각했습니다.

1-3) 문제의 해결

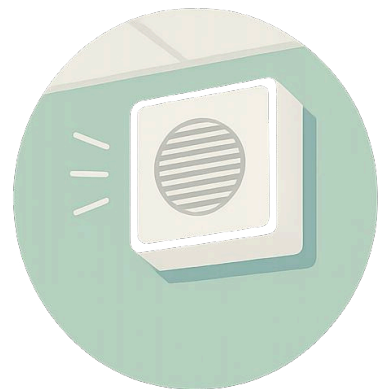
- S포항병원에서의 현재 문제 해결 방안



직접 병동 수소문



환자와의 통화



병원 전체 안내 방송

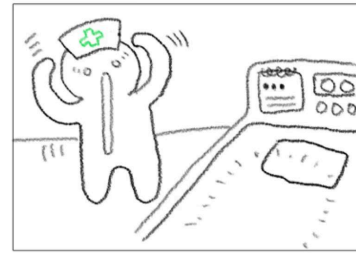
- Team ToI Story의 문제의 해결방안



1. A patient scheduled for a morning examination at the hospital went to the convenience store on the first floor.



2. Just then, a patient's call was relayed to the nurse in the examination room.



3. The nurse who went to call the patient could not find the patient and it was not known where he had gone.



4. So, the patient's location is identified through the app.



5. Ask the staff near the convenience store on the first floor to guide the patient.



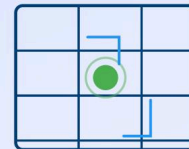
6. The patient search process is completed and the nurses returns to work.

ToI Story는 4가지 기술을 조합하여 솔루션을 만들어 보기로 하였습니다.



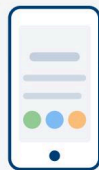
IoT

ESP32-C6 칩을 활용해 주변 환경과 통신하며, 수집한 위치 데이터를 서버로 전송하여 앱에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.



Indoor Map

병원 도면을 기반으로 제작된 정밀한 공간 데이터로, 위치 좌표를 시각화하여 병원 내부에서의 위치를 정확히 표시합니다.



iPad OS

Liquid Glass 디자인으로 더 선명하게. iPad OS 26이 제공하는 유려한 인터페이스와 휴대성으로 병동 어디서든 빠르게 환자 위치를 확인하고 대응할 수 있습니다.

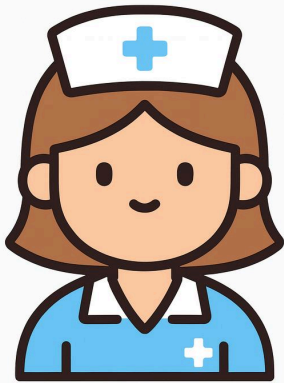


Server (Swift Vapor)

Swift 기반으로 개발되어, 안정적이고 빠른 양방향 통신이 가능합니다. 모든 데이터는 보안 프로토콜에 관리됩니다.

2. Persona

2-1) Persona 특징 - S포항병원 병동 근무 간호사



- 다양한 연령대의 근무자가 존재한다.
- 항상 바쁘다.
- 현재 근무 환경 내 태블릿 기기를 사용한다.
- 빠르지 않으면 쓸 이유가 없다.

2-1) Persona 고려사항

- 다양한 연령대의 근무자가 존재한다.
- 항상 바쁘다.
- 현재 근무 환경 내 태블릿 기기를 사용한다.
- 빠르지 않으면 쓸 이유가 없다.



- 사용법이 간단해야 한다.
- Depth를 최소화한다.
- iPad App으로 최적화한다.
- 한 화면에서 모든 정보를 볼 수 있도록

2-1) Persona 고려사항을 반영한 FindU

한 눈에 볼 수 있는
업무에 최적화된 UI

이름	병동 번호	소속 과	현 위치	기타
김민수	401-01	정형외과	4층 401호	무릎 수술후 보행 보조 필요.
이서연	310-02	신장내과	3층 310호	투석 일정화/목/토 08:00.
박지훈	215-01	신경외과	2층 215호	두부 외상 관찰, 2시간마다 활력징후 체크.
최유진	508-02	소화기내과	5층 508호	복통 호소,식이 조절 중.
정아늘	402-03	순환기내과	4층 402호	부정맥 모니터링, 기기 점검 필요.
오준호	303-01	재활의학과	3층 재활실 A	오전 재활 치료 진행.
한지민	120-02	산부인과	1층 120호	분만 대기,30분 간격 모니터링.
서도윤	207-02	외과	2층 207호	중수절제술 후 통증 조절.
문가은	312-01	신경과	3층 312호	편두통 약물 반응 양호.
장예민	505-03	소화기내과	5층 505호	내시경 예정 11/10 09:00.
배도현	418-02	순환기내과	4층 418호	저전력 경고, 배터리 교체 필요.
윤서아	220-01	재활의학과	2층 재활실 B	보행 훈련 Level 2.
홍길동	303-02	정형외과	3층 303호	좌측 고관절 통증 지속, 냉찜질 권고.
송루미	601-01	신경과	6층 601호	수면장애 치료 진행 중.

검색과 사이드바를 통해
필요한 환자의 위치만 빠르게 찾아볼 수 있어요.

전체	1층	2층	3층	소속 과	현 위치	기타
				정형외과	4층 401호	무릎 수술후 보행 보조 필요.
				신장내과	3층 310호	투석 일정화/목/토 08:00.
				신경외과	2층 215호	두부 외상 관찰, 2시간마다 활력징후 체크.
				소화기내과	5층 508호	복통 호소,식이 조절 중.
				순환기내과	4층 402호	부정맥 모니터링, 기기 점검 필요.
				재활의학과	3층 재활실 A	오전 재활 치료 진행.
				산부인과	1층 120호	분만 대기,30분 간격 모니터링.
				외과	2층 207호	중수절제술 후 통증 조절.
				신경과	3층 312호	편두통 약물 반응 양호.
				소화기내과	5층 505호	내시경 예정 11/10 09:00.
				순환기내과	4층 418호	저전력 경고, 배터리 교체 필요.
				재활의학과	2층 재활실 B	보행 훈련 Level 2.
				정형외과	3층 303호	좌측 고관절 통증 지속, 냉찜질 권고.
				신경과	6층 601호	수면장애 치료 진행 중.

3. FindU : The Next Step

